

NOMBRES IMPAIRS, CUBES & CARRÉS

Impair, 1, 3, 5, ...

$$1^3 = 1$$

$$2^3 = 3 + 5$$

$$3^3 = 7 + 9 + 11$$

$$4^3 = 13 + 15 + 17 + 19$$

$$5^3 = 21 + 23 + 25 + 27 + 29$$

...

Pourquoi?

$$5^3 = \overset{-4}{5^2} + \overset{-2}{5^2} + \overset{+2}{5^2} + \overset{+4}{5^2} + 5^2$$

Impair, on garde.

$$4^3 = \underset{-3}{4^2} + \overset{-1}{4^2} + \overset{+1}{4^2} + \underset{+3}{4^2}$$

DÉMO.

• $n = 2p \in 2\mathbb{N}^*$

$$n^3 = n \times n^2$$

$$= 2p \times n^2$$

$$= \sum_{k=1}^p 2n^2$$

$$= \sum_{k=1}^p (n^2 - (2k-1) + n^2 + (2k-1))$$

Dans ce cas, le plus petit impair sera: $n^2 - (2p-1)$

$$= 4p^2 - 2p + 1$$

$$= 2p(2p-1) + 1$$

$$= n(n-1) + 1$$

le dernier sera $4p^2 + 2p - 1 = n(n+1) - 1$

$$\bullet u = 2p+1 \in 2\mathbb{N}+1$$

$$n^2 = u^2 + \sum_{k=1}^p (u^2 - 2k + u^2 + 2k)$$

$$\begin{aligned} \text{Plus petit impair utilisé : } & u^2 - 2p \\ &= u^2 - (u-1) \\ &= u(u-1) + 1 \end{aligned}$$

$$\text{le dernier : } u^2 + 2p = u(u+1) - 1$$

$$\bullet \text{ Passage de } 2p \text{ à } 2p+1.$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \text{Son 1^{er} impair : } & (2p+1)2p+1 \\ \hookrightarrow \text{Son dernier : } & 2p(2p+1)-1 \end{aligned}$$

↗ +2

$$\bullet \text{ Passage de } 2p+1 \text{ à } 2p+2$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \text{Son 1^{er} : } & (2p+2)(2p+1)+1 \\ \hookrightarrow \text{Son dernier : } & (2p+1)(2p+2)-1 \end{aligned}$$

↗ +2

$$1^2 = 1$$

$$2^2 = 1 + 3$$

$$3^2 = 1 + 3 + 5$$

$$4^2 = 1 + 3 + 5 + 7$$

$$5^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9$$

...

Pourquoi?

$$4^2 = \underbrace{4}_{-3} + \underbrace{4}_{-1} + \underbrace{4}_{+1} + \underbrace{4}_{+3}$$

$$5^2 = \underbrace{5}_{-4} + \underbrace{5}_{-2} + 5 + \underbrace{5}_{+2} + \underbrace{5}_{+4}$$

↳ Impair: on le garde.

DÉMO.

• $n = 2p \in 2\mathbb{N}^*$

$$n^2 = \sum_{k=1}^p (n - (2k-1) + n + (2k-1))$$

1^{er} impair: $n - 2p + 1 = 1$

Dernier impair: $n + 2p - 1 = 2n - 1$

• $n = 2p + 1 \in 2\mathbb{N} + 1$

$$n^2 = n + \sum_{k=1}^p (n - 2k + n + 2k)$$

1^{er} impair: $n - 2p = 1$

Dernier impair: $n + 2p = 2n - 1$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3$$

$$= 1 + 3 + \dots + 29$$

$$= 15^2$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \sum_{j=0}^{n(n+1)-1} (2j+1)$$

$$2N-1 = n(n+1)-1 \Rightarrow N = \frac{n(n+1)}{2}$$

D'où,

$$\sum_{k=1}^n k^3 = N^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \quad \text{Joli!}$$

À mettre en lien avec somme géo. des cubes via la géo. 2D.



$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

(de Gauss très capicotractée!)

Et n^k pour $k \in \mathbb{N}; +\infty$?

On a des termes consécutifs une somme d'impairs qui se suivent.

Par ex., pour $k=4$, on a :

• $1^4 = 1$

• $2^4 = 8 + 8 = 7 + 9$

• $3^4 = 27 + 27 + 27 = 25 + 27 + 29$

• $5^4 = 125 + 125 + 125 + 125 + 125$
 $= 121 + 123 + 125 + 127 + 129$

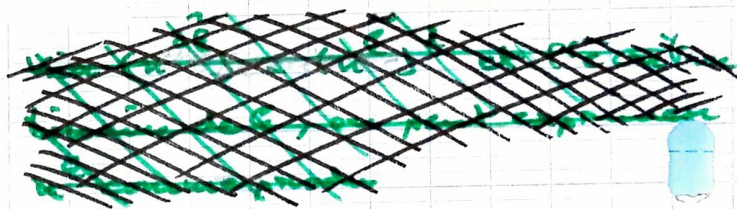
• $4^4 = 64 + 64 + 64 + 64$

$= 61 + 63 + 65 + 67$

• Premier impair : $n(n^2 - 1) + 1$

• Dernier impair : $n(n^2 + 1) - 1$

$$n^k = \sum_{n(n^{k-2} - 1) + 1}^{n(n^{k-2} + 1) - 1} (2j + 1)$$



u^k , une preuve simple! Ici $k \geq 3$

$$u^k = u^{k-2} \times u^2$$

$$= \underbrace{(u^{k-2} - 1)}_N u^2 + u^2$$

$$= N + (1 + 3 + \dots + (2u-1))$$

u pair $\Rightarrow N$ pair

u impair $\Rightarrow u^{k-2} - 1$ pair $\Rightarrow N$ pair

$$u^k = (N+1) + (N+3) + \dots + (N+2u-1)$$

Reste le pb d'un Σ
min. en nbre de termes
pour u^k si $u \in \mathbb{Z}/N$.

